PROBLÈME · ANNALES MP · 1 H

Le théorème de stabilité de Liapounov

$\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est $\mathcal{C}^1$, $\varphi(0) = 0$, et toutes les valeurs propres de $a = d\varphi(0)$ ont une partie réelle < 0. On admet l'existence d'une solution f_{x_0} sur $\mathbb{R}_+$ de $y' = \varphi(y)$, $y(0) = x_0$.

1. Montrer que $b(x, y) = \int_0^{+\infty} \langle e^{ta}x \,|\, e^{ta}y\rangle \, dt$ est bien définie et est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$. On note $q(x) = b(x, x)$.
2. Démontrer que $dq(x)(a(x)) = 2b(x, a(x)) = -\|x\|^2$.

Pour y définie sur $\mathbb{R}_+$, $\varepsilon(y)(t) = \varphi(y(t)) - a(y(t))$.

1. Vérifier que $(q \circ f_{x_0})'(t) = -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b(f_{x_0}(t), \varepsilon(f_{x_0})(t))$.
2. Prouver l'existence de $\alpha, \beta > 0$ tels que : $q(f_{x_0}(t)) \leqslant \alpha \Rightarrow -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b(f_{x_0}(t), \varepsilon(f_{x_0})(t)) \leqslant -\beta q(f_{x_0}(t))$.
3. Montrer que $q(x_0) < \alpha \Rightarrow \forall t \geqslant 0,\ q(f_{x_0}(t)) \leqslant e^{-\beta t} q(x_0)$.
4. En déduire $\tilde{\alpha}, C, \beta > 0$ tels que pour $\|x_0\| < \tilde{\alpha}$ et $t \geqslant 0$: $\|f_{x_0}(t)\| \leqslant Ce^{-\frac{\beta}{2}t}\|x_0\|$.